

第10杀-推出关系思维

一、核心推出关系知识点

在逻辑推理中，存在多种推出关系，这些关系是解题的重要依据：

- $A \rightarrow A \text{ or } B$
- $B \rightarrow A \text{ or } B$
- $A \text{ and } B \rightarrow A \text{ or } B$
- $A \text{ and } C \rightarrow A \text{ or } B$
- 所有A是B $\rightarrow$ 某个A是B $\rightarrow$ 有的A是B
- 所有A不是B $\rightarrow$ 某个A不是B $\rightarrow$ 有的A不是B

二、典型例题解析

示例1

颁奖典礼上，甲、乙、丙、丁四人猜测谁会获得影后

甲:王祖贤;

乙:赵丽颖,

丙:刘亦菲;

丁:王祖贤或赵丽颖。

已知四人中只有一个人猜测为真。

(1)请问获得影后的是?

(2)请问说真话的是谁?

示例2

颁奖典礼上，甲、乙、丙、丁四人猜测谁会获得影后。

甲:王祖贤,

乙:赵丽颖

丙:刘亦菲或王祖贤,

丁:王祖贤或赵丽颖。

已知四人中只有一个人猜测正确。

(1)请问获得影后的是?

(2)请问说真话的是谁?

示例3

颁奖典礼上，甲、乙、丙、丁四人猜测谁会获奖。甲:所有入围明星都会获奖。乙:有的入围明星会获奖

丙:入围明星刘亦菲会获奖。

丁:有的入围明星不会获奖。

已知四人中只有2个人猜测为真。

(1)请问说真话的是谁?

(2)获奖情况是什么?

例1（广东）

甲说乙是偷鱼贼，乙说丙是偷鱼贼，丙说甲或者乙是偷鱼贼，丁说乙或者丙是偷鱼贼，只有一只猫说真话。

- A. 甲不是偷鱼贼
- B. 乙不是偷鱼贼
- C. 丙说真话
- D. 丁说假话

例2（上海）

青少年高校科学营旨在充分利用重点大学的科技教育资源，激发青少年对科学的兴趣，培养青少年的科学精神、创新意识和实践能力。班主任鼓励甲、乙、丙、丁四位同学报名参加暑假举行的科学营。几天后班主任向这四位同学询问录取的情况，他们的回答如下：

- 甲：乙被科学营录取了。
- 乙：丙被科学营录取了。
- 丙：甲或者乙被科学营录取了。
- 丁：乙或丙被科学营录取了。

经过班主任调查，发现只有一位同学的回答与事实相符。

根据以上陈述，下列哪项为假？

- A. 丙说的是真话
- B. 乙没有被科学营录取
- C. 被科学营录取的不是甲
- D. 丁说的是假话

例3（河北）

甲、乙、丙、丁四人涉嫌某案被传讯。

- 甲说：作案者是乙。
- 乙说：作案者是甲。
- 丙说：作案者不是我。
- 丁说：作案者在我们四人中。

如果四人中有且只有一个说真话，则以下哪项断定成立？

- A. 作案者是甲
- B. 作案者是乙
- C. 作案者是丙
- D. 题干中的条件不足以断定谁是作案者

例4（北京）

中华世纪坛举办“岁月夏宫展”期间，某志愿服务分队有15名队员担任讲解员。关于这15名讲解员是否去过俄罗斯夏宫，有如下断定：

- （1）所有队员都去过俄罗斯夏宫
- （2）队员清仪去过俄罗斯夏宫
- （3）有的队员去过俄罗斯夏宫

(4) 有的队员没去过俄罗斯夏宫

后来，经详细核查，得知上述断定中只有两个为真。

据此，可必然推出：

- A. 队员清仪去过俄罗斯夏宫
- B. 有队员没去过俄罗斯夏宫
- C. 队员们都去过俄罗斯夏宫
- D. 队员们都没去过俄罗斯夏宫

第11杀-三段论思维

一、三段论核心知识点

三段论是由两个直言命题作为前提，推出一个新的直言命题作为结论的推理形式。其关键规则与“秒杀思维”如下：

- **3个对象各出现2次**：保证推理中概念的传递性。
- **否定命题规则**：前提有1次否定，结论对应1次否定（不能是“否定 + 否定”）。
- **“有的”命题规则**：前提有1次“有的”，结论对应1次“有的”（不能是“有的 + 有的”）。

二、典型例题解析

【例1】（北京）

某中学高中部所有喜欢球类的学生都参加过学校的运动会。因此，有些喜欢美术的学生不喜欢球类运动。

为使上述论证成立，关于该中学高中部学生的断定必须假设的是：

- A. 所有喜欢球类运动的学生都不喜欢美术
- B. 参加过学校运动会的学生都喜欢球类运动
- C. 所有喜欢美术的学生都没参加过学校的运动会
- D. 有些喜欢美术的学生没有参加过学校的运动会

【例2】（江苏）

某些护士留短发。因此，某些留短发的人穿白衣服。

下列哪项如果是真的，足以佐证以上论述的正确性？

- A. 某些护士不穿白衣服
- B. 某些穿白衣服的护士不留短发
- C. 所有护士都穿白衣服
- D. 某些护士不喜欢留短发

【例3】（浙江）

青春中学的一些数学老师取得了硕士学位。因此，青春中学的有些男老师取得了硕士学位。

以下哪项为真，最能支持上述论证的成立？

- A. 青春中学的数学老师都是男教师
- B. 青春中学的男教师中有些是教数学的
- C. 青春中学的数学教师中有些是男教师

D. 青春中学的一些女性数学教师并没有取得硕士学位

【例4】（深圳）

有些南京人爱吃辣椒。因此，有些爱吃甜食的人不爱吃辣椒。

以下哪项能保证上述推理成立？

- A. 所有南京人都不爱吃甜食
- B. 有些南京人爱吃辣椒
- C. 所有爱吃甜食的人都爱吃辣椒
- D. 所有南京人都爱吃甜食

【例5】（管综）

大山中学所有骑自行车上学的学生都回家吃午饭，因此，有些家在郊区的大山中学的学生不骑自行车上学。

为使上述论证成立，以下哪项关于大山中学的断定是必须假设的？

- A. 骑自行车上学的学生家都不在郊区
- B. 回家吃午饭的学生都骑自行车上学
- C. 家在郊区的学生都不回家吃午饭
- D. 有些家在郊区的学生不回家吃午饭

【例6】（吉林）

某些东方考古学家是美国斯坦福大学的毕业生。因此，美国斯坦福大学的某些毕业生对中国古代史很有研究。

为保证上述推断成立，以下哪项必须是真的？

- A. 所有的东方考古学家都是对中国古代史很有研究的人
- B. 某些对中国古代史很有研究的东方考古学家不是从美国斯坦福大学毕业的
- C. 某些东方考古学家专攻古印度史，对中国古代史没有太多的研究
- D. 某些东方考古学家不是美国斯坦福大学的毕业生，而是芝加哥大学的毕业生

例7（四川）

某高校有多个学院和宿舍区，住在A宿舍区的学生都不是体育系学生，因此在A学院上课的学生有部分是不住在A宿舍区的。

为了使该推理成立，下列选项可作为前提条件的是：

- A. 部分体育系学生在A学院上课
- B. 部分体育系学生不在A学院上课
- C. 住在A宿舍区的学生有的在A学院上课
- D. 在A学院上课的学生有的不是体育系学生

【例8】（管综）

一所大学共有四个区，住在北区的都不是文科类院系的学生，因此，在西区上课的学生有的不住在北区。

为了使这个推理正确，必须补充一下哪项作为前提？

- A. 文科类院系的学生有的不在西区上课
- B. 在西区上课有的不是文科类院系的学生
- C. 住在北区的学生有的是在西区上课的

D. 文科类院系的学生有的是在西区上课

【例9】（福建）

数字福建社会安全大数据研究所里有的研究人员获得了大数据专业的理学硕士学位。因此，有些工学背景的大学本科毕业生也可以攻读理学硕士学位。

下列哪项如果为真，则最能保证上述论述成立？

- A. 数字福建社会安全大数据研究所里所有研究人员都是工学背景的大学生
- B. 数字福建社会安全大数据研究所里有的研究人员是工学硕士
- C. 数字福建社会安全大数据研究所里有的研究人员是工学背景的大学生
- D. 数字福建社会安全大数据研究所里所有的研究人员是理学硕士

【例10】（上海）

某厂区有多个宿舍区和车间，住在A宿舍区的员工都不是纺织工，因此在A车间工作的员工有一部分是不住在A宿舍区的。

为了使该推理成立，必须补充下列哪项作为前提条件？

- A. 有的纺织工不在A车间工作
- B. 在A车间工作的员工有的不是纺织工
- C. 住在A宿舍区的员工有的是在A车间工作
- D. 有的纺织工在A车间工作